

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Кабанов Иван Олегович

Группа: НКАбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

- Цель работы..... 3
- Выполнение лабораторной работы..... 3
 - 2.4.2. Базовая настройка git..... 3
 - 2.4.3. Создание SSH-ключа..... 3
 - 2.4.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона..... 4
 - 2.4.5. Создание репозитория курса на основе шаблона..... 5
 - 2.4.6. Настройка каталога курса..... 6
- Выполнение самостоятельной работы..... 8
 - 1..... 8
 - 2..... 9
 - 3..... 9
- Вывод..... 10

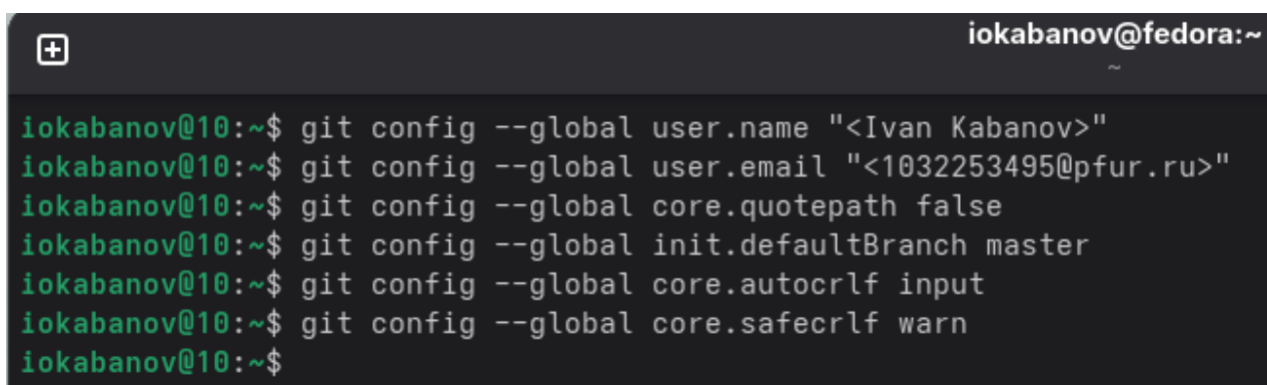
Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

Выполнение лабораторной работы

2.4.2. Базовая настройка git

Сделаем предварительную конфигурацию git. Введем имя и email владельца репозитория, настроим utf-8 в выводе сообщений git, параметры autocrlf и safecrlf, а также зададим имя начальной ветки как master.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top right shows the user 'iokabanov@fedora:~'. The terminal displays a series of git configuration commands entered by the user 'iokabanov@10'. The commands are: 'git config --global user.name "<Ivan Kabanov>"', 'git config --global user.email "<1032253495@pfur.ru>"', 'git config --global core.quotepath false', 'git config --global init.defaultBranch master', 'git config --global core.autocrlf input', and 'git config --global core.safecrlf warn'. Each command is followed by a new prompt line.

```
iokabanov@10:~$ git config --global user.name "<Ivan Kabanov>"
iokabanov@10:~$ git config --global user.email "<1032253495@pfur.ru>"
iokabanov@10:~$ git config --global core.quotepath false
iokabanov@10:~$ git config --global init.defaultBranch master
iokabanov@10:~$ git config --global core.autocrlf input
iokabanov@10:~$ git config --global core.safecrlf warn
iokabanov@10:~$
```

Рис. 1. Базовая настройка

2.4.3. Создание SSH-ключа

С помощью команды `ssh-keygen -C` генерируем пару ключей и далее добавляем скопированный открытый ключ в учетную запись github.

```
iokabanov@fedora:~  
  
iokabanov@10:~$ ssh-keygen -C "Ivan Kabanov <1032253495@pfur.ru>"  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/iokabanov/.ssh/id_ed25519):  
Enter passphrase for "/home/iokabanov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/iokabanov/.ssh/id_ed25519  
Your public key has been saved in /home/iokabanov/.ssh/id_ed25519.pub  
The key fingerprint is:  
SHA256:PJIS8lto824+uW/Ng+c02i6uBqwiC2PRAU/rxnhuCbA Ivan Kabanov <1032253495@pfur.ru>  
The key's randomart image is:  
+--[ED25519 256]--+  
|  . .  
|  + .  
| . .+.   
|..=0.0 0  
|E+ B* + S  
|  *.*. .  
|0. =.... +0  
|=0 . = ++=  
|oo +=B+=+.  
+----[SHA256]-----+  
iokabanov@10:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip  
iokabanov@10:~$ $
```

Рис. 2. Генерация ключей

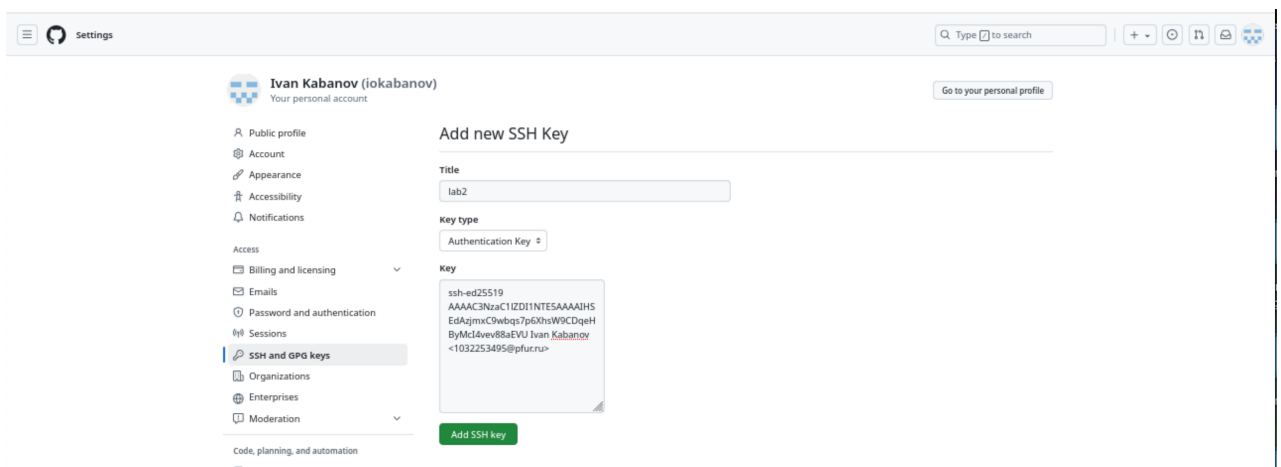


Рис. 3. Добавление ключа в аккаунт github

2.4.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Создаем каталог для предмета “Архитектура компьютера”.

```
iokabanov@fedora:~  
  
iokabanov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"  
iokabanov@fedora:~$
```

Рис. 4. Создание каталога "Архитектура компьютера"

2.4.5. Создание репозитория курса на основе шаблона

Создаем репозиторий github из шаблона курса. Далее клонируем созданный репозиторий в каталог курса.

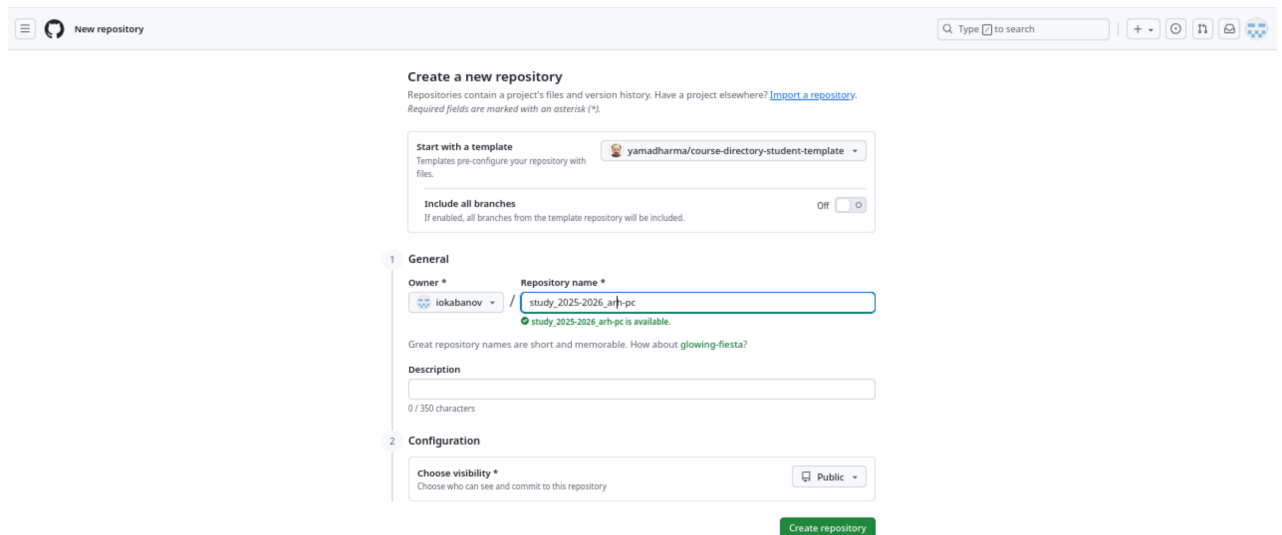


Рис. 5. Создание репозитория из шаблона

```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера
iokabanov@10:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:iokabanov/study_2025-2026_arh-pc.git
arch-pc
Клонирование в «arch-pc»...
remote: Enumerating objects: 102, done.
remote: Counting objects: 100% (102/102), done.
remote: Compressing objects: 100% (66/66), done.
remote: Total 102 (delta 23), reused 91 (delta 23), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (102/102), 724.00 КиБ | 1.33 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (23/23), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharm/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути
«template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharm/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template
/report»
Клонирование в «/home/iokabanov/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 161, done.
remote: Counting objects: 100% (161/161), done.
remote: Compressing objects: 100% (111/111), done.
remote: Total 161 (delta 60), reused 142 (delta 41), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (161/161), 2.65 МиБ | 4.00 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (60/60), готово.
Клонирование в «/home/iokabanov/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/report»...
remote: Enumerating objects: 221, done.
remote: Counting objects: 100% (221/221), done.
remote: Compressing objects: 100% (152/152), done.
remote: Total 221 (delta 98), reused 180 (delta 57), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (221/221), 765.46 КиБ | 2.00 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (98/98), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '6efd5c4ee78e4456caff3dc7062cfcad26058ca6'
Submodule path 'template/report': checked out '89a9622199b4df88227b9b3fa3d4714c85f68dd2'
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$
```

Рис. 6. Клонирование репозитория

2.4.6. Настройка каталога курса

Создаем необходимые каталоги и отправляем файлы на сервер. После

проверяем правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории и на странице github.

```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc

iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd arch-pc
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master a5000ee] feat(main): make course structure
212 files changed, 8074 insertions(+), 207 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc--lab01--presentation.qmd
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/report/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc--lab01--report.qmd
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.marksmen.toml
```

Рис. 7. Создаем каталоги

```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc

create mode 100644 presentation/README.ru.md
create mode 100644 presentation/presentation/.gitignore
create mode 100644 presentation/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 presentation/presentation/.projectile
create mode 100644 presentation/presentation/Makefile
create mode 100644 presentation/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 presentation/presentation/arch-pc--presentation--presentation.qmd
create mode 100644 presentation/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 presentation/report/.gitignore
create mode 100644 presentation/report/.marksmen.toml
create mode 100644 presentation/report/.projectile
create mode 100644 presentation/report/Makefile
create mode 100644 presentation/report/_quarto.yml
create mode 100644 presentation/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 presentation/report/arch-pc--presentation--report.qmd
create mode 100644 presentation/report/bib/cite.bib
create mode 100644 presentation/report/image/solvay.jpg
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 67, готово.
Подсчет объектов: 100% (67/67), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (52/52), готово.
Запись объектов: 100% (64/64), 700.60 КиБ | 276.00 КиБ/с, готово.
Total 64 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 1 local object.
To github.com:iokabanov/study_2025-2026_arh-pc.git
  7e2cf4c..a5000ee master -> master
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ $
```

Рис. 8. Отправляем на сервер

```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc

iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ ls
COURSE labs LICENSE Makefile package.json prepare presentation README.en.md README.git-flow.md README.md template
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ ls labs
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 lab09 lab10 lab11 README.md README.ru.md
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

Рис. 9. Проверяем в локальном репозитории

Files
master
Go to file

labs
lab01
lab02
lab03
lab04
lab05
lab06
lab07
lab08
lab09
lab10
lab11
README.md
README.ru.md
presentation
template
.gitattributes
.gitignore
.gitmodules
COURSE
LICENSE
Makefile
README.en.md
README.git-flow.md
README.md
package.json

study_2025-2026_arh-pc / labs

iokabanov feat(main): make course structure 261ce97 · 6 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
lab01	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab02	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab03	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab04	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab05	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab06	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab07	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab08	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab09	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab10	feat(main): make course structure	6 minutes ago
lab11	feat(main): make course structure	6 minutes ago
README.md	feat(main): make course structure	6 minutes ago
README.ru.md	feat(main): make course structure	6 minutes ago

README.md
Laboratory works

Рис. 10. Проверяем на странице github

Выполнение самостоятельной работы

1.

Задание: создайте отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs/lab02/report).

С помощью touch создаем отчет по выполнению лабораторной работы в

каталоге рабочего пространства labs/lab02/report. С помощью ls проверяем результат.

```
iokabanov@fedora:~  
iokabanov@10:~$ touch ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab02/report/Л02_Кабанов_отчет.doc  
iokabanov@10:~$ ls ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab02/report  
arch-pc--lab02--report.qmd  bib  image  Makefile  _quarto.yml  _resources  Л02_Кабанов_отчет.doc  
iokabanov@10:~$
```

Рис. 11. Создаем отчет в соответствующем каталоге

2.

Задание: скопируйте отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.

Копируем отчет по выполнению лабораторной работы №1 из домашнего каталога в соответствующий каталог рабочего пространства.

```
iokabanov@fedora:~  
iokabanov@10:~$ cp Л01_Кабанов_отчет.pdf ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab01/report  
iokabanov@10:~$ ls ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab01/report  
arch-pc--lab01--report.qmd  bib  image  Makefile  _quarto.yml  _resources  Л01_Кабанов_отчет.pdf  
iokabanov@10:~$
```

Рис. 12. Копируем отчет по выполнению лабораторной работы №1

3.

Задание: загрузите файлы на github.

Загружаем все созданные файлы на github и убеждаемся в успешности действий.

```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs  
iokabanov@10:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs  
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs$ git add .  
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs$ git commit -am 'feat(main): adding reports'  
[master 364770a] feat(main): adding reports  
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Кабанов_отчет.pdf  
create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Кабанов_отчет.doc  
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs$ git push  
Перечисление объектов: 14, готово.  
Подсчет объектов: 100% (14/14), готово.  
При сжатии изменений используется до 2 потоков  
Сжатие объектов: 100% (8/8), готово.  
Запись объектов: 100% (8/8), 4.03 Миб | 1.90 Миб/с, готово.  
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.  
To github.com:iokabanov/study_2025-2026_arh-pc.git  
a5000ee..364770a master -> master  
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs$
```

Рис. 13. Копируем файлы в аккаунт github

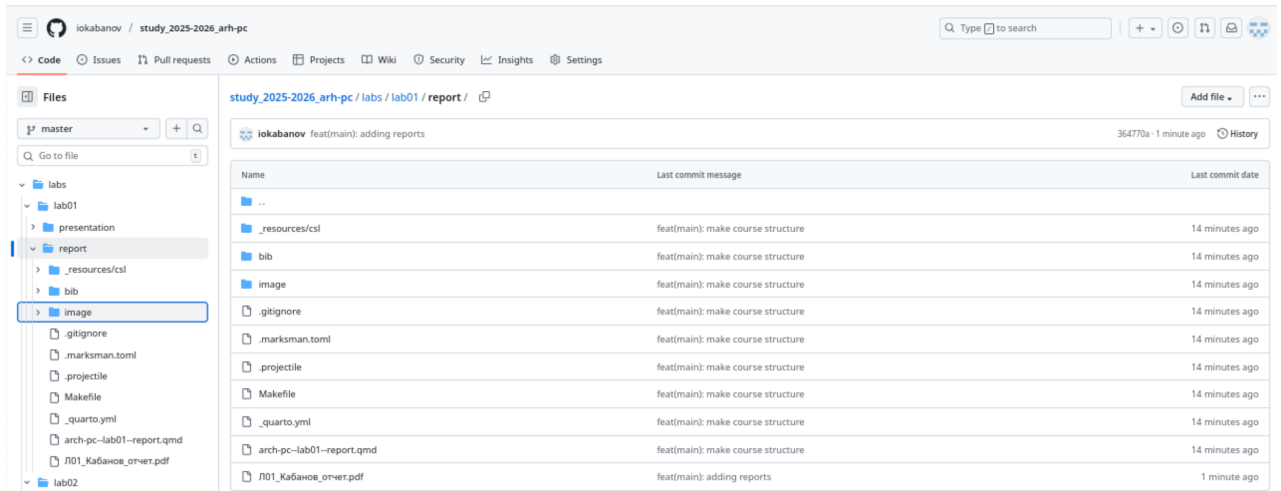


Рис. 14. Убеждаемся что отчет по лабораторной работе №1 добавлен

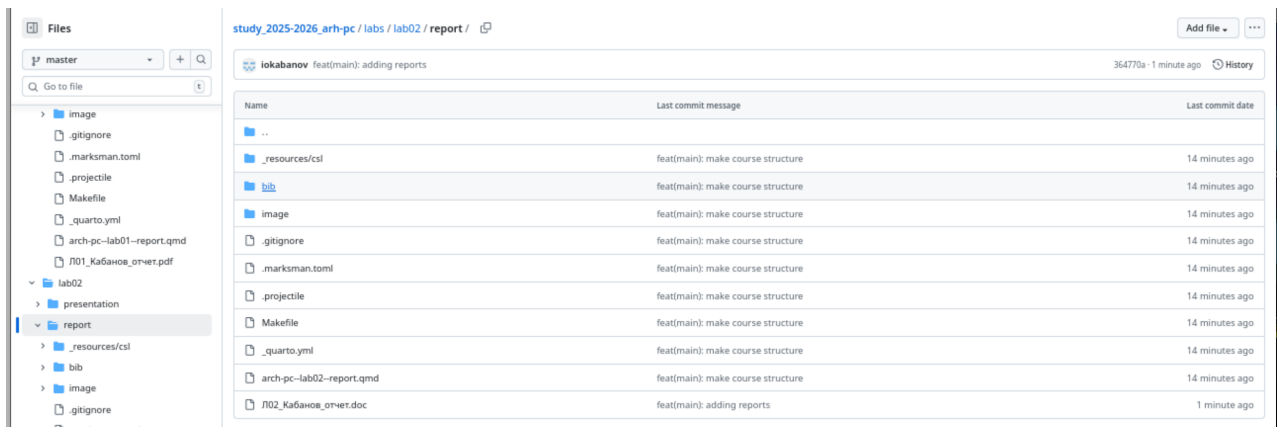


Рис. 15. Убеждаемся что отчет по лабораторной работе №2 добавлен

Вывод

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по работе с системой контроля версий git а также платформой github. Были изучены и применены на практике команды: git add, git commit, git push, make prepare. Также были получены теоритические знания о системах контроля версий.